

PROGRAMMATION FONCTIONNELLE 2 : TD8 ENTIERS EN BINAIRE

avril 2026 — Pierre Rousselin

On rappelle la définition du type `positive` qui modélise les entiers naturels non nuls (strictement positifs) écrits en binaire, et les notations suivantes :

```
Inductive positive : Set :=
  | xI (p : positive) | x0 (p : positive) | xH.
Notation "1" := xH : positive_scope.
Notation "p ~ 1" := (xI p) : positive_scope.
Notation "p ~ 0" := (x0 p) : positive_scope.
```

Exercice 1 : Avec les constructeurs

1. Écrire avec les notations ci-dessus, puis en décimal, les entiers suivants :
 - a) `x0 (xI (x0 xH))`
 - b) `xI (xI (xI xH))`
 - c) `x0 (x0 (xI (xI (xI (xI (xI xH))))))`
2. Soient `p` et `q` deux `positive`. Dans chacun des cas suivants, remplacer `???` par une proposition convenable et donner la preuve de l'implication avec des tactiques :
 - a) `p~1 = q~1 -> ???`
 - b) `p~0 = q~1 -> ???`
 - c) `p~0 = 1 -> ???`
 - d) `p~0~1 = q~0~1 -> ???`

--- * ---

Exercice 2 : successeur, prédécesseur

1. Rappeler, ou retrouver la définition de la fonction `succ` qui donne le successeur d'un `positive`.
2. Calculer `succ 1~0~1~1` et `succ 1`
3. Définir la fonction `pred` qui donne le prédécesseur d'un `positive` (pour 1, prendre 1 comme prédécesseur).
4. Calculer `pred 1~0`, `pred 1~1~0`. Revenir sur la question précédente si les résultats sont incorrects.
5. Donner la preuve Rocq de :


```
Lemma pred_succ (p : positive) : pred (succ p) = p.
```

 puis une preuve courte de


```
Lemma succ_inj (p q : positive) : succ p = succ q -> p = q.
```
6. Que dire de `succ (pred p)` ? Énoncer un lemme et le prouver.

--- * ---

Exercice 3 : Soustraction

Définir l'opération binaire `sub` pour la soustraction (*subtraction*) sur `positive`. On ne demande ici aucune garantie dans le cas où $p \leq q$.

--- * ---